
Compte rendu de TP

SQL Server Integration Services

Business Intelligence et Data Warehouse

ETL avec SSIS et BikeStoresDW

Connexions, flux de données, chargements et gestion des erreurs

REALISE PAR

ABOULAAKOUL El Walid

ENCADRE PAR

Pr. Hrimech

DATE

31/05/2026

ANNEE UNIVERSITAIRE

2025/2026

Table des matieres

1. Introduction	3
2. Architecture generale	4
2.1. Role de SSIS dans le processus ETL	4
2.2. Modele BikeStoresDW	4
3. Connexions et sources	7
3.1. Connexion SQL Server	7
4. Alimentation du Data Warehouse	8
4.1. Chargement de la dimension Marque	8
4.2. Chargement de la dimension Produit	9
4.3. Alimentation de la table Ventes	9
4.4. Verification des donnees chargees	10
5. Personnalisation du package	12
5.1. Script Task et message	12
5.2. Execute SQL Task	12
6. Chargement par lot	14
6.1. Foreach Loop Container	14
6.2. Execution finale	14
7. Synthese technique	16
8. Conclusion	17

Introduction

Ce compte rendu presente le travail du TP SQL Server Integration Services consacre a la mise en place d'un processus ETL. L'objectif est de comprendre le role de SSIS dans un projet Business Intelligence : extraire des donnees depuis des sources variees, les transformer, puis les charger dans une base SQL Server ou dans un Data Warehouse.

Le rapport suit la progression du TP a partir des captures personnelles disponibles : configuration des connexions, chargement de dimensions, alimentation de la table de faits, verification SQL, automatisation par taches SSIS et gestion des erreurs.

Les captures utilisees dans le corps du rapport proviennent du dossier personnel `bi_reports_tps/sql_server_elwalid/images`. Les anciens visuels extraits du document de reference ne sont conserves dans le paquet que comme ressources de secours, mais ils ne structurent plus le compte rendu.

Architecture generale

Role de SSIS dans le processus ETL

SSIS se place entre les sources operationnelles et la base cible. Il permet de decrire un workflow compose de taches de controle et de taches de flux de donnees. Les gestionnaires de connexion centralisent l'accès aux fichiers, a Excel ou a SQL Server.

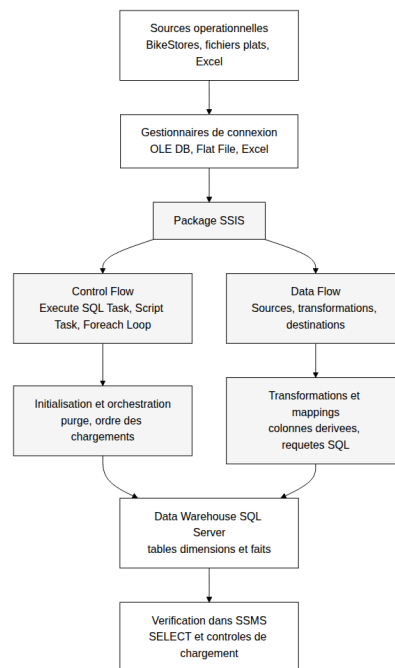


Fig. 1. – Pipeline ETL global utilise dans le TP.

Modele BikeStoresDW

Le travail autour de BikeStoresDW consiste à charger des dimensions comme Marque, Categorie, Etat, Ville, Store et Produit, puis à alimenter la table de faits Ventres. Cette organisation suit une logique de Data Warehouse : les dimensions décrivent les axes d'analyse et la table de faits porte les mesures.

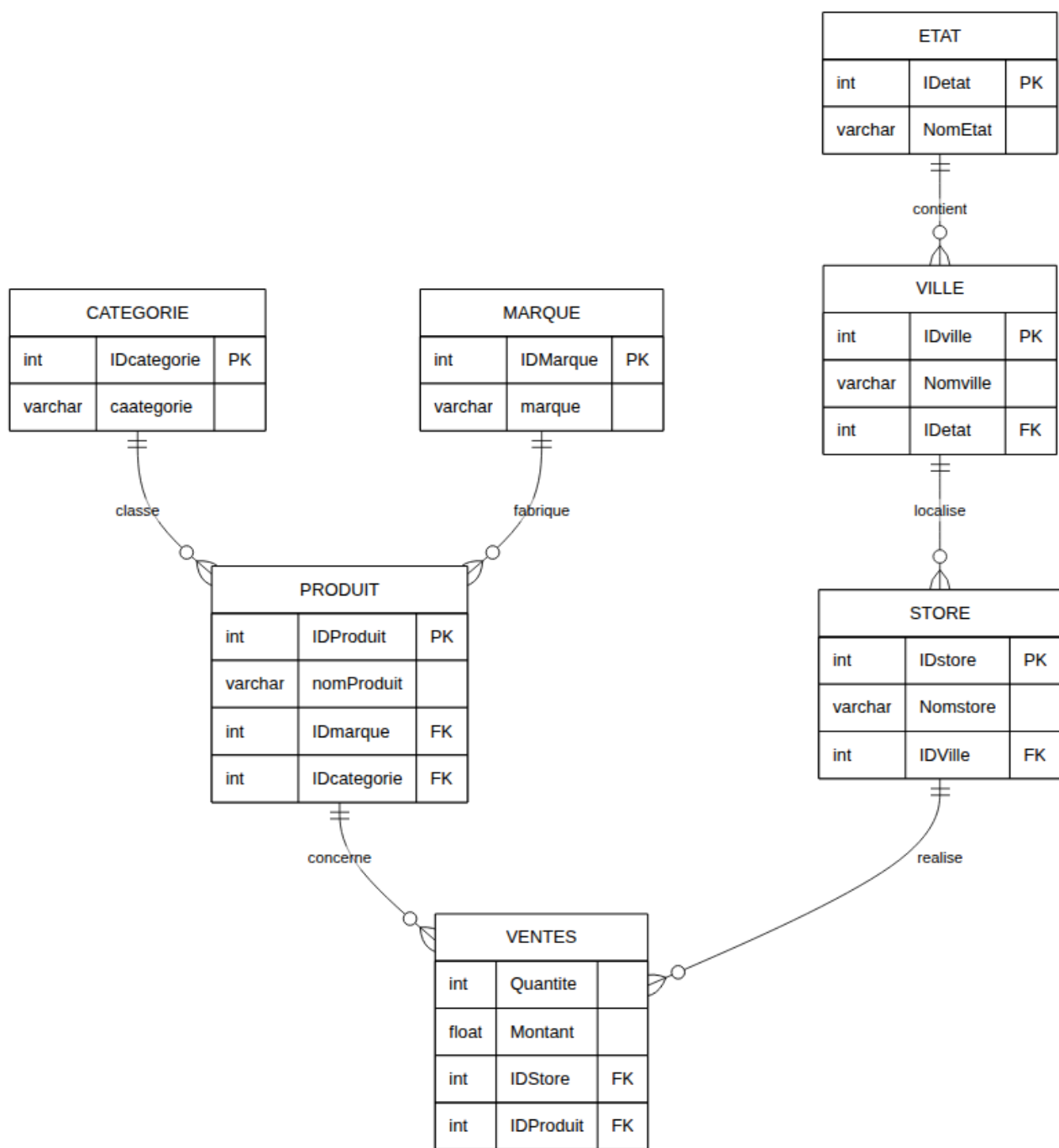


Fig. 2. – Schema logique simplifie du Data Warehouse BikeStoresDW.

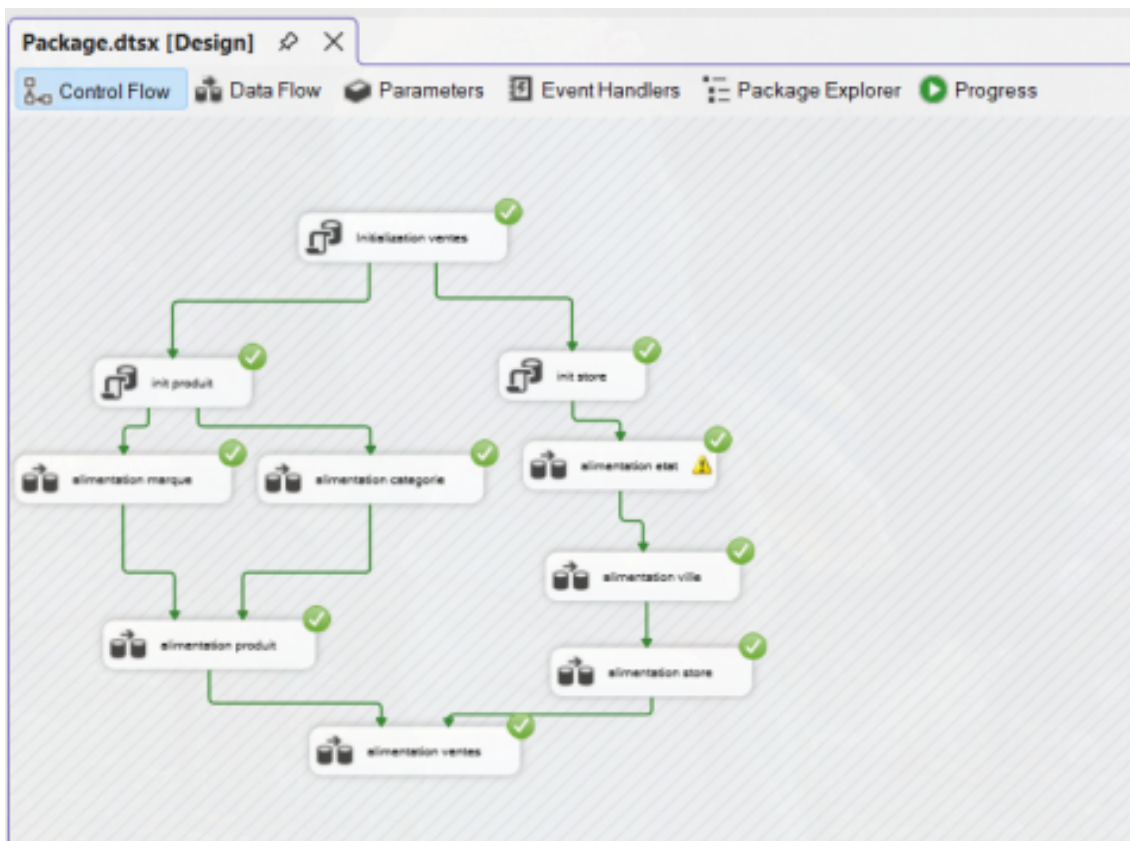


Fig. 3. – Workflow SSIS d'alimentation du Data Warehouse BikeStoresDW.

Le workflow montre que le chargement ne doit pas être fait dans un ordre arbitraire. Les tables de référence sont initialisées puis alimentées avant les tables qui en dépendent. Par exemple, les marques et catégories doivent être chargées avant les produits, et les états et villes avant les magasins. La table Ventes arrive à la fin, car elle dépend à la fois des produits et des magasins.

Cette organisation est importante dans un Data Warehouse : elle évite les erreurs de clé et permet de garantir que chaque ligne de vente pointe vers des dimensions déjà présentes. SSIS sert ici à automatiser cet ordre de traitement et à rendre le chargement reproductible.

Connexions et sources

Connexion SQL Server

La connexion OLE DB relie le package SSIS a SQL Server. Elle est reutilisee par les taches Execute SQL, les sources OLE DB et les destinations OLE DB.

The screenshot shows the 'Native OLE DB' connection wizard. The 'Provider' dropdown is set to 'Native OLE DB\Microsoft OLE DB Provider for SQL Server'. The 'Server name' dropdown is set to 'localhost,1443' with a 'Refresh' button. The 'Log on to the server' section has 'Authentication' set to 'SQL Server Authentication', 'User name' set to 'sa', and a 'Password' field. The 'Save my password' checkbox is checked. The 'Connect to a database' section has 'Select or enter a database name:' selected, with 'gestion_livres' in the dropdown. The 'Attach a database file:' option is unselected. The 'Logical name:' field is empty. The 'Test Connection' button is highlighted with a dashed border. The 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons are at the bottom right.

Fig. 4. – Gestionnaire de connexion OLE DB vers SQL Server.

Cette capture valide le point d'entree vers la base gestion_livres_sa. Dans un package SSIS, ce gestionnaire evite de repeter les informations de connexion dans chaque composant. Il rend aussi le package plus maintenable, car un changement de serveur ou de base peut etre corrige a un seul endroit.

Alimentation du Data Warehouse

Chargement de la dimension Marque

Le premier flux visible charge la dimension Marque. Il lit les données depuis une source OLE DB puis les insère dans la table cible correspondante.

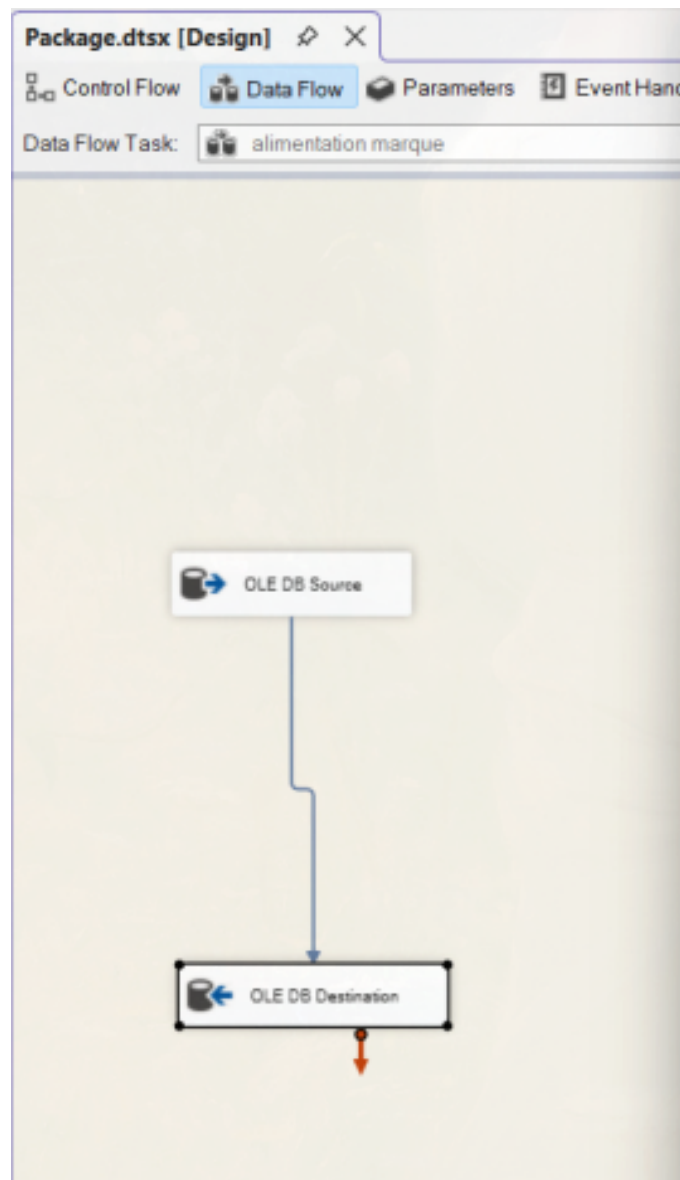


Fig. 5. – Flux de données pour l'alimentation de la dimension Marque.

Le mapping associe la colonne source brand_name à la colonne de destination marque. La destination possède aussi un identifiant technique IDMarque, gère cote base de données.



Fig. 6. – Mapping entre le nom de marque source et la dimension Marque.

Cette correspondance garantit que la dimension conserve le libelle utile pour l'analyse, tout en laissant SQL Server gerer la cle technique.

Chargement de la dimension Produit

La dimension Produit depend d'autres dimensions, notamment la categorie et la marque. Le mapping doit donc recuperer a la fois le nom du produit et les identifiants de reference.

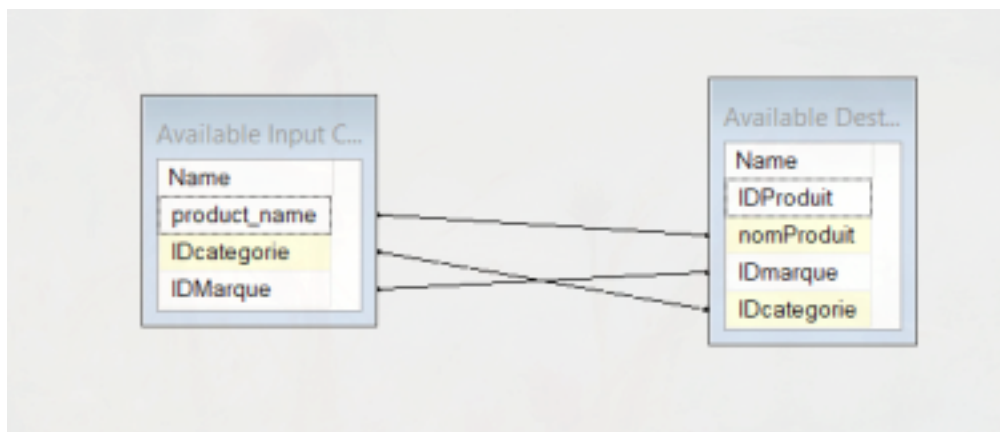


Fig. 7. – Mapping des colonnes produit, categorie et marque.

Ce mapping montre que le chargement du produit ne se limite pas a copier un nom. Il reconstruit une ligne de dimension complete avec les relations necessaires pour les analyses futures.

Alimentation de la table Ventes

La table de faits Ventes est chargee a partir d'une requete SQL. La capture montre un calcul du montant a partir de la quantite, du prix et de la remise.

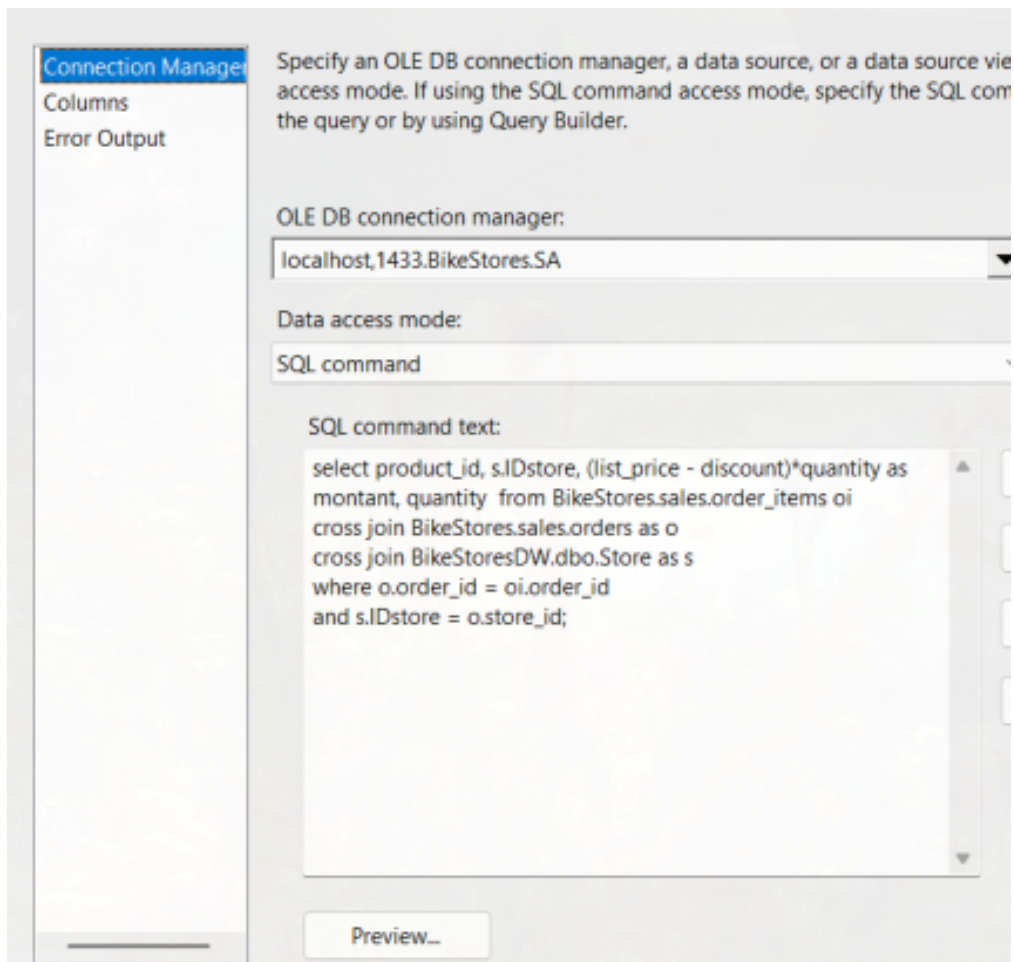


Fig. 8. – Requete source de la table de faits Ventes.

La requete prepare les mesures et les cles avant l'insertion. Cette etape correspond au coeur du Data Warehouse : les dimensions decrivent les axes d'analyse, tandis que la table Ventes porte les mesures comme la quantite et le montant.

Verification des donnees chargees

Lorsque le flux s'execute correctement, SSIS affiche les composants en vert. La verification dans SQL Server Management Studio confirme ensuite que les lignes ont ete chargees dans la table cible.

1	SELECT TOP (1000) [Quantite]
2	, [Montant]
3	, [IDStore]
4	, [IDProduit]
5	FROM [BikeStoresDW].[dbo].[Ventes]
6	

100 %
No issues found

Results

Messages

	Quantite	Montant	IDStore	IDProduit
1	2	1499.98	1	2
2	2	1499.98	1	2
3	1	749.99	2	2
4	1	749.99	2	2
5	1	749.99	2	2
6	1	749.99	1	2
7	1	749.99	2	2
8	1	749.99	2	2
9	1	749.99	2	2
10	2	1499.98	2	2
11	2	1499.98	1	2

Fig. 9. – Verification SQL des lignes chargees dans la table Ventes.

La validation se fait en deux temps. D’abord, SSIS confirme que le package n’a pas rencontre d’erreur pendant le transport. Ensuite, SSMS permet de verifier le resultat reel dans la base. Cette deuxieme verification est indispensable, car une execution reussie ne suffit pas toujours a prouver que les donnees chargees sont completes et exploitables.

Personnalisation du package

Script Task et message

Une Script Task permet d'ajouter une logique personnalisée au workflow. Dans le TP, elle est utilisée pour afficher un message au démarrage ou pendant l'exécution du package.

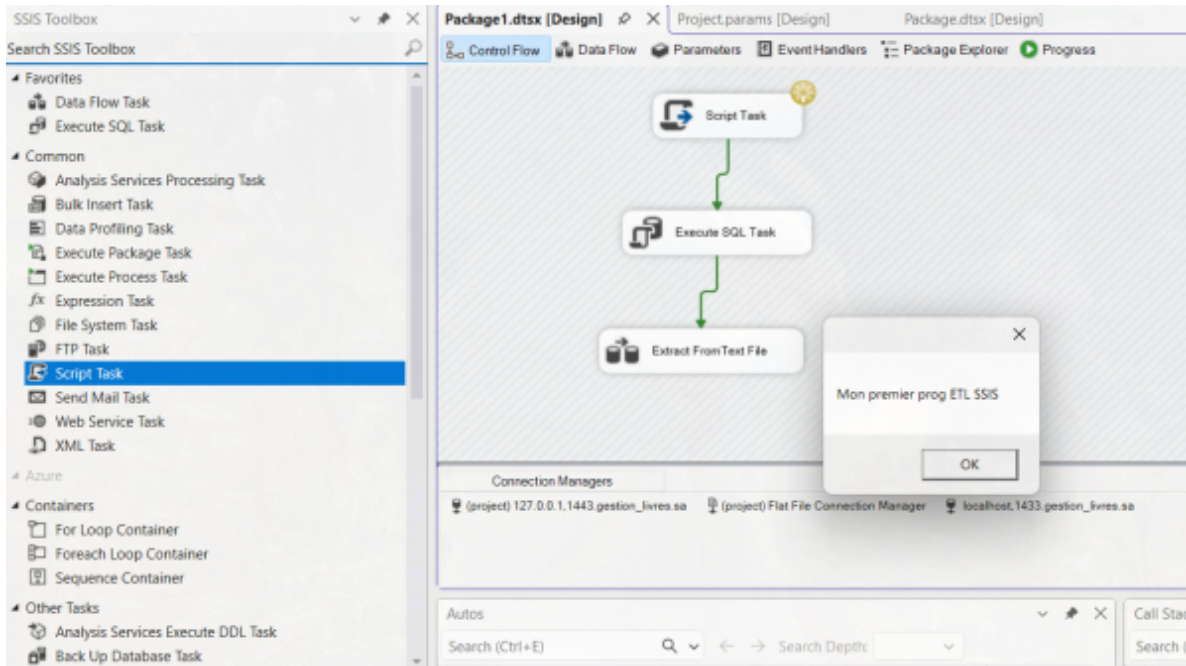


Fig. 10. – Execution d'une Script Task avec message de confirmation.

Cette personnalisation montre que SSIS peut exécuter une logique impérative en plus des composants graphiques. Une Script Task peut servir à afficher un message, contrôler une condition, initialiser une variable ou déclencher une action spécifique. Dans ce TP, elle confirme que le package peut être enrichi par du code lorsque les composants standards ne suffisent pas.

Execute SQL Task

La tâche Execute SQL Task permet d'exécuter une requête directement dans la base avant ou après un flux de données. Dans le TP, elle est utilisée pour initialiser certaines tables avant le chargement.

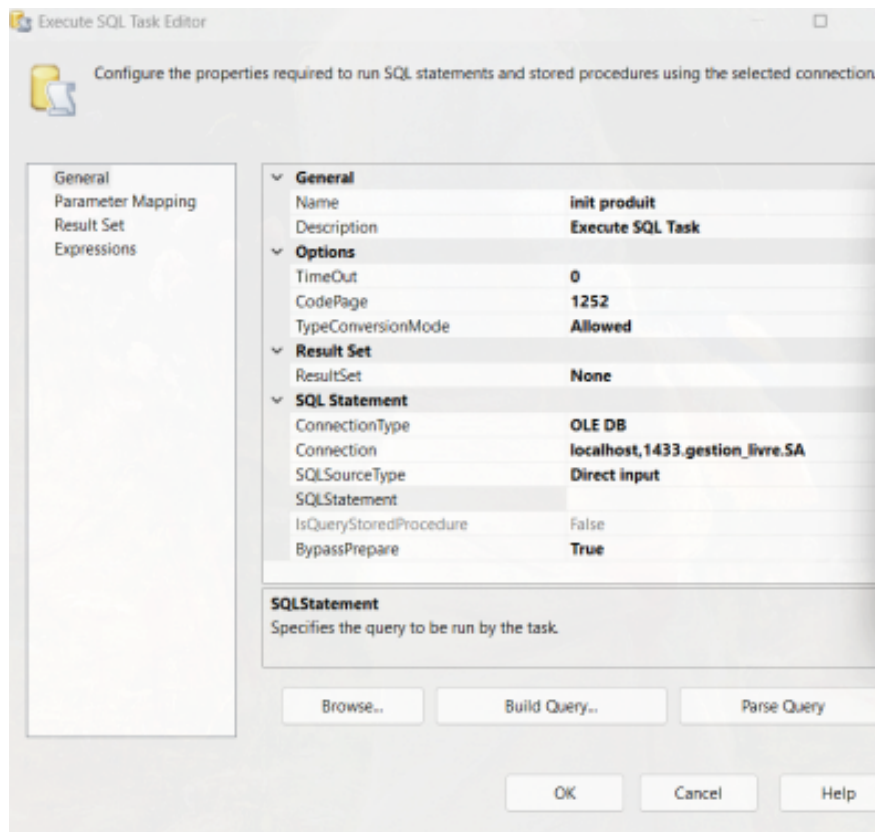


Fig. 11. – Configuration de la tâche Execute SQL Task.

Cette tâche renforce la reproductibilité du package : avant de relancer le chargement, les tables peuvent être remises dans un état connu. On évite ainsi les doublons ou les résultats incohérents lors de plusieurs exécutions successives.

Chargement par lot

Foreach Loop Container

Le package contient aussi un Foreach Loop Container. Ce conteneur permet de parcourir plusieurs fichiers et d'exécuter un même Data Flow Task pour chaque élément traité.

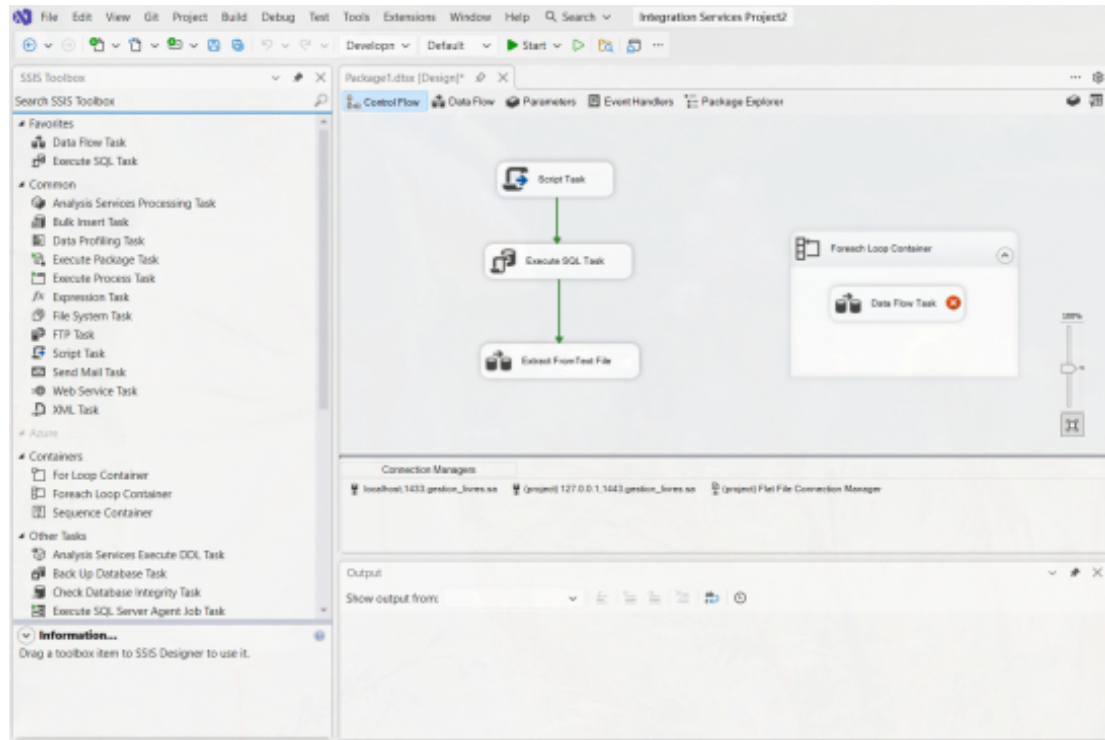


Fig. 12. – Conception du package avec Foreach Loop pour le traitement par lot.

Le conteneur Foreach transforme un chargement manuel en traitement automatisable. Le flux interne reste identique, mais la source peut changer à chaque itération selon le fichier courant. C'est le principe utilisé dans les chaînes ETL qui reçoivent régulièrement de nouveaux fichiers.

Execution finale

La dernière capture montre l'exécution complète du package. Les indicateurs verts confirment que la Script Task, la tâche SQL, l'extraction texte et le flux interne du conteneur ont été exécutés correctement.

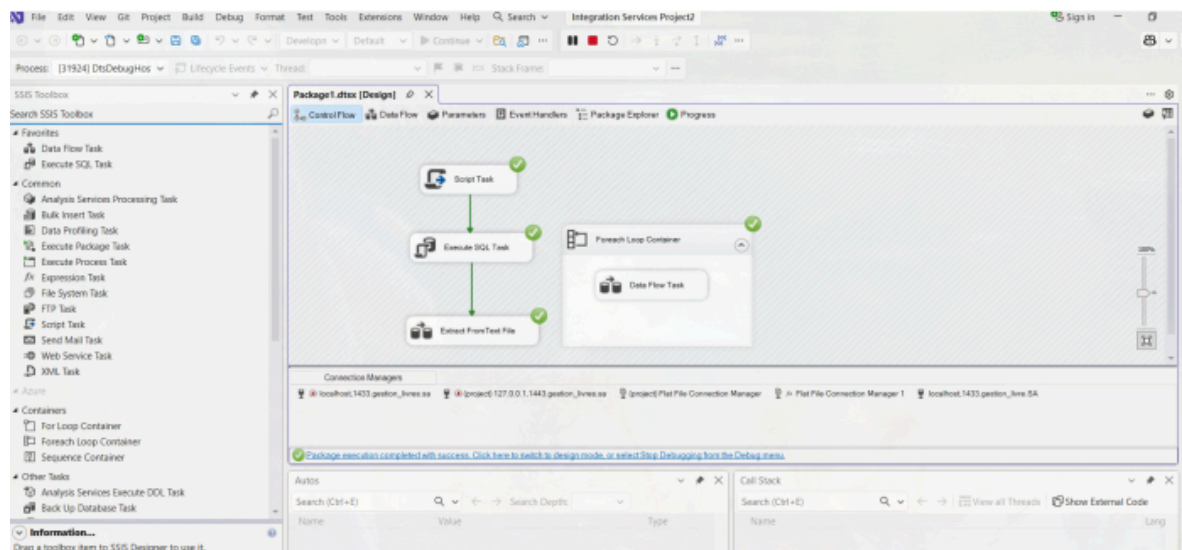


Fig. 13. – Execution réussie du package complet avec traitement par lot.

La couleur verte indique que chaque composant a termine correctement. Cette information est utile pendant le developpement, mais elle doit toujours etre completee par une verification dans SQL Server pour confirmer le contenu reel des tables.

Les captures personnelles disponibles ne montrent pas le detail complet de la redirection des lignes en erreur ni la configuration des Event Handlers. Cette partie est donc traitee au niveau conceptuel dans la synthese, sans ajouter d'anciennes captures externes au dossier personnel.

Synthese technique

Le TP montre que SSIS separe clairement l'orchestration et le transport des donnees. Le Control Flow organise les taches comme l'initialisation des tables, les scripts et les boucles, tandis que le Data Flow gere les sources, les transformations et les destinations.

Source de donnees -> Gestionnaire de connexion -> Data Flow -> Transformation -> Destination SQL Server

Dans le cas de BikeStoresDW, cette logique permet de charger d'abord les dimensions, puis la table de faits Ventes. L'ordre de chargement est important car les tables de faits dependent des identifiants des dimensions deja alimentees.

Conclusion

Ce TP a permis de comprendre les principaux composants de SQL Server Integration Services dans un contexte Business Intelligence. Les manipulations couvrent la création d'un package, la configuration des connexions, le chargement de données depuis un fichier plat, la personnalisation par script, le chargement de plusieurs fichiers et la gestion des erreurs.

L'ajout du workflow BikeStoresDW et des diagrammes d'architecture met en évidence le rôle de SSIS dans un projet de Data Warehouse : automatiser l'extraction, fiabiliser les transformations et centraliser le chargement des données analytiques dans SQL Server.